条件：外场恒定，弱，不考虑电子在不同能带间跃迁，不考虑干涉衍射。

准经典运动

一、波包与电子速度.

量子力学中，对 H 有经典类比的力学系统，若一态的经典描述近似地成立，量子力学中该态便由一波包代表. 所有坐标与动量有近似的数值，其精确度由不确定原理限制.

所谓波包指粒子空间分布在 r_0 附近的 Δr 范围内，动量取值 $\hbar k_0$ 附近 $\hbar\Delta k$ 范围内，Δr 与 Δk 满足测不准关系.

r_0 — 粒子的位置. $\hbar k_0$ — 粒子的动量.

晶体内，由 Bloch 波组成波包。∵ 波包包含能量不同本征态，须考虑时间因子.

$$\psi_{k'}(r,t) = e^{i\left[k'\cdot r - \frac{E(k')}{\hbar}t\right]} u_{k'}(r) \quad \text{(5-1)}$$

$u_{k'}(r)$ - 周期函数

将与 k_0 相邻近各 k' 状态叠加起来就可组成与量子态 k_0 相对应波包。为得到较稳定波包，k' 须接近 k_0. 记

$$k' = k_0 + k. \quad k \text{ 很小.}$$

将 $E(k')$ 按 k 展开，保留线性项.

$$E(k') \cong E(k_0) + k\cdot(\nabla_k E)_{k_0} \quad \text{(5-2)}$$

组成波包限制在下列范围内:

$$-\frac{\Delta}{2} \le \begin{Bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{Bmatrix} \le \frac{\Delta}{2}$$

由 (5-1), (5-2), 可写出波包函数:

$$\psi(r,t)=\int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}}dk_x\int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}}dk_y\int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}}dk_z\,\psi_{k_0+k'}(r,t)$$

$$\cong u_{k_0}(r)\,e^{i\left[k_0\cdot r-\frac{E(k_0)}{\hbar}t\right]}\times\int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}}dk_x\int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}}dk_y\int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}}dk_z\,e^{ik\cdot\left[r-\frac{(\nabla_k E)_{k_0}}{\hbar}t\right]}$$

波包的主要贡献来自首项 $u_{k_0}(r)$, 上式可忽略 $u_k(r)$ 随 k 变化.

为分析波包运动只需分析 $|\psi|^2$.

$$|\psi|^2=|u_{k_0}(r)|^2\left|\frac{\sin\pi\Delta u}{\pi\Delta u}\right|^2\left|\frac{\sin\pi\Delta v}{\pi\Delta v}\right|^2\left|\frac{\sin\pi\Delta w}{\pi\Delta w}\right|^2\Delta^6$$

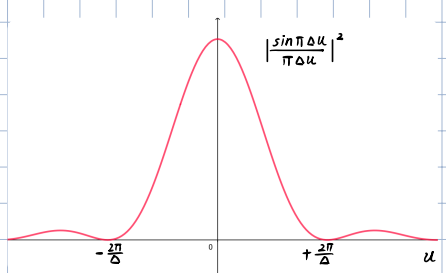
其中,

$$\begin{cases}u=x-\frac{1}{\hbar}\left(\frac{\partial E}{\partial k_x}\right)_{k_0}t\\ v=y-\frac{1}{\hbar}\left(\frac{\partial E}{\partial k_y}\right)_{k_0}t\\ w=z-\frac{1}{\hbar}\left(\frac{\partial E}{\partial k_z}\right)_{k_0}t\end{cases}$$

波函数主要集中在线度为 $\frac{1}{\Delta}$ 范围内.

中心在 $u=v=w=0$ 即

波包中心: $r_0=\frac{1}{\hbar}(\nabla_k E)_{k_0}t$



上式表明, 若将波包看作准粒子, 粒子速度为:

$$v_{k_0}=\frac{1}{\hbar}(\nabla_k E)_{k_0}$$

Δ 必须很小, 参考 $E(k)$ 在布里渊区中变化. Δ 很小, 应是相对布里渊区线度而言. (a ≌ 原胞线度). 所以:

$$\Delta\ll\frac{2\pi}{a},\quad \frac{2\pi}{\Delta}\gg a$$

波包须远大于原胞.

实际问题中，只能在该限度内才能将电子看作准经典粒子. 例如：输运过程中，仅当自由程 $\gg$ 原胞，才可将电子看作准经典粒子.

$|u_{nk}(r)|^2$：结液包附加一定细节结构而不影响整个波形的形状.

外力作用下状态的变化与准动量

外力F作用于电子上，dt 时间作功：$F \cdot v_k \cdot dt$.

电子能量相应变化. ∵ $k \to E(k)$. ∴外力下 $k \xrightarrow{F} k+dk$. 由功能原理：

$$dk \cdot \nabla_k E = F \cdot v_k \, dt$$

又 $\nabla_k E = \hbar v_k$ ⇒

$$\left(\hbar \frac{dk}{dt} - F\right) \cdot v_k = 0$$

⇒

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\hbar \vec{k}) = \vec{F}}$$

加速度与有效质量

$$\begin{cases} v = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E(k) \\ \hbar\frac{dk}{dt} = F \end{cases}$$

$$\frac{dv_\alpha}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\hbar}\frac{\partial E(k)}{\partial k_\alpha}\right) = \frac{1}{\hbar}\sum_\beta \frac{dk_\beta}{dt}\frac{\partial}{\partial k_\beta}\left(\frac{\partial E(k)}{\partial k_\alpha}\right) = \frac{1}{\hbar^2}\sum_\beta F_\beta \cdot \frac{\partial^2}{\partial k_\beta \partial k_\alpha} E(k)$$

写为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{pmatrix} = \frac{1}{\hbar^2}\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_y} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_z} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_y \partial k_x} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_y \partial k_z} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_z \partial k_x} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_z \partial k_y} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \qquad (5\text{-}9)$$

对比牛顿定律：

$$\dot{v} = \frac{1}{m} F$$

替换为二阶张量 —— 倒有效质量张量。

倒有效质量张量分量 $\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}$，若选 k_x、k_y、k_z 轴沿张量主轴方向：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}\begin{cases} \neq 0 & \alpha = \beta \\ = 0 & \alpha \neq \beta \end{cases}$$

张量为对角化：

$$\frac{1}{\hbar^2}\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2} \end{pmatrix}$$

引入有效质量张量.

$$\begin{pmatrix} m^*_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & m^*_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & m^*_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hbar^2/\frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \hbar^2/\frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & \hbar^2/\frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2} \end{pmatrix}$$

其中, $m^*_\alpha = \hbar^2 / \frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha^2}$

(5-9) 式简化为:

$$\begin{cases} m^*_x \dot{v}_x = F_x \\ m^*_y \dot{v}_y = F_y \\ m^*_z \dot{v}_z = F_z \end{cases}$$

- 与 Newton's law 形式相似. 但有效质量相比电子质量 m 包含了周期场的作用.
- 有效质量将晶体中电子准经典运动的加速度与外力联系起来.

Example：简单立方晶体紧束缚近似下的 s 能带.

已知：

$$E^s(k) = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a).$$

可证：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} \begin{cases} = 0 & \alpha \neq \beta \\ \neq 0 & \alpha = \beta. \end{cases}$$

即，k_x，k_y，k_z 为主轴方向。∴

$$\begin{cases} m_x^* = \dfrac{\hbar^2}{2a^2 J_1}(\cos k_x a)^{-1} \\ m_y^* = \dfrac{\hbar^2}{2a^2 J_1}(\cos k_y a)^{-1} \\ m_z^* = \dfrac{\hbar^2}{2a^2 J_1}(\cos k_z a)^{-1} \end{cases}$$

原子相距越远，$J_1 \downarrow$ $m_\alpha^* \uparrow$.

讨论与 k 关系：

① 能带底. $k = (0, 0, 0)$.

$$m_x^* = m_y^* = m_z^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}$$

② 能带顶. $k = (\pm\frac{\pi}{a}, \pm\frac{\pi}{a}, \pm\frac{\pi}{a})$.

$$m_x^* = m_y^* = m_z^* = m^* = -\frac{\hbar^2}{2a^2 J_1} < 0.$$

恒定电场作用下电子运动.

Example： 一维紧束缚近似.

$$E^i(k) = \varepsilon_i - J_0 + 2J_1 \cos ka .$$

i: 不同原子能级. (ps: 不能能级中 J_0 与 J_1 而不同).

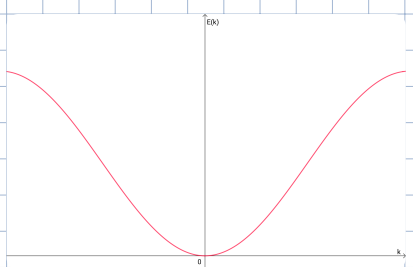
由上式：若 $J_1 > 0$. $k=0$：带底. $k=\pm\frac{\pi}{a}$：带底.

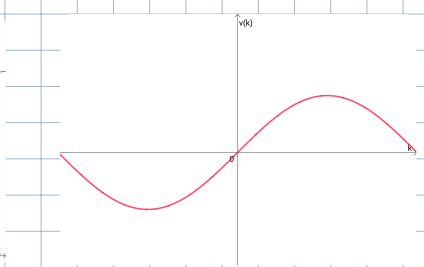
电子速度

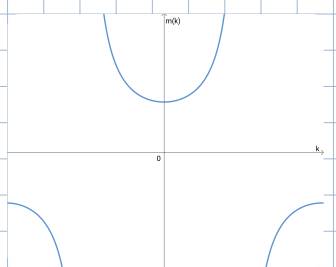
$$v(k) = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk} = \frac{2J_1 a}{\hbar}\sin ka$$

有效质量

$$m^*(k) = \hbar^2\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)^{-1} = \hbar^2\left(2J_1 a^2 \cos ka\right)^{-1}$$







在以上基础下，讨论恒定电场作用下电子的运动.

电场力

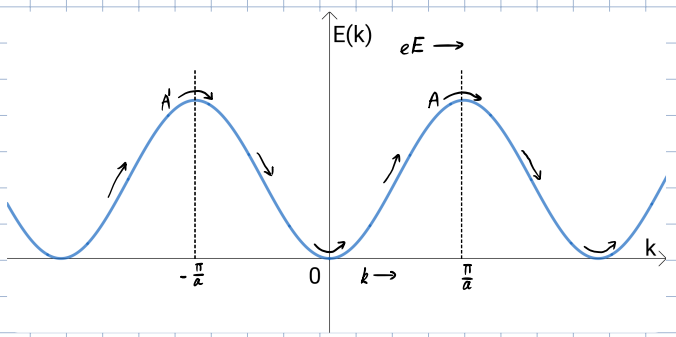
$$F = -qE .$$

由

$$\frac{\hbar dk}{dt} = F .$$

电子在k空间作匀速运动，但作为准经典运动电子永远保持在同一能带内。

下图用延展布里渊区表示 E(k) 函数。



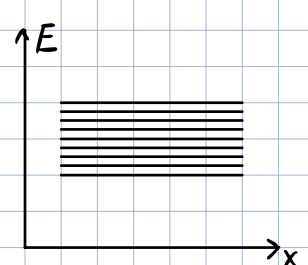
电子在k空间匀速运动 $\Longrightarrow$ 电子本征能量沿 E(k) 曲线周期性变化。

若用约化布里渊区表示，当电子运动至布里渊区边界（$k=\frac{\pi}{a}$），由于 $k=-\frac{\pi}{a}$ 与 $k=\frac{\pi}{a}$ 相差 倒格矢 $\frac{2\pi}{a}$，实际代表同一个状态。

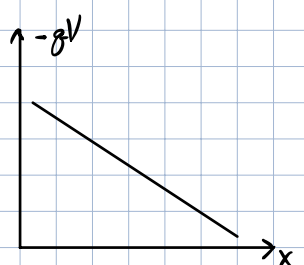
∴ 电子从 $k=\frac{\pi}{a}$ 移出去实际上同时从 $k=-\frac{\pi}{a}$ 移入。电子在k空间做循环运动。

电子在k空间循环运动表现在速度上为v随时间作振荡的变化。电子速度的振荡反映在实空间上意味着电子在实空间上的振荡。

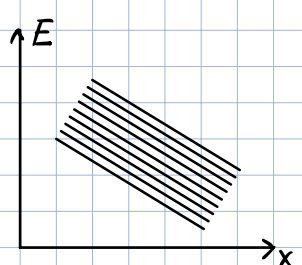
E(k) 为电子在晶体周期场中的能量本征值。外场下，附加有静电位能 $-qV$，上面例子中电场沿 $-x$ 方向，电位随 x 增加，静电位能沿x轴下降。能带发生倾斜。



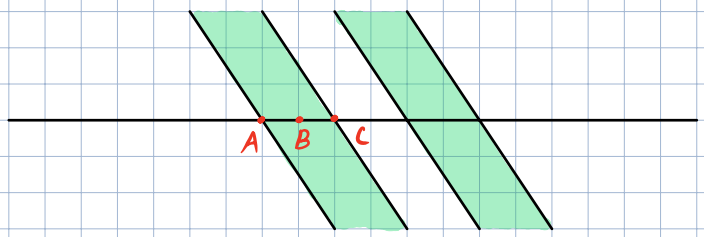
未加电场情形



电子静电位能



能带可倾斜。



假设 $t=0$ 时刻，

电子由较低的能带底向 $A \longrightarrow B \longrightarrow C$　对应 电子由 $k=0$ 到 $k=\frac{\pi}{a}$ 的运动.

在 C 点，电子遇到了带隙将电子局限，电子反射　对应 k空间 由 $\frac{\pi}{a} \longrightarrow -\frac{\pi}{a}$

电子经B回到 A.　对应 $k=-\frac{\pi}{a} \longrightarrow k=0$.

注意：

① 上述振荡现象很难观察，因为电子运动中不断与声子，杂质缺陷散射.

相邻散射间隔为电子平均自由运动时间 τ

观察到上述振荡需要

$$\omega\tau \gg 1.$$

ω 为振荡圆频率. 可估算：

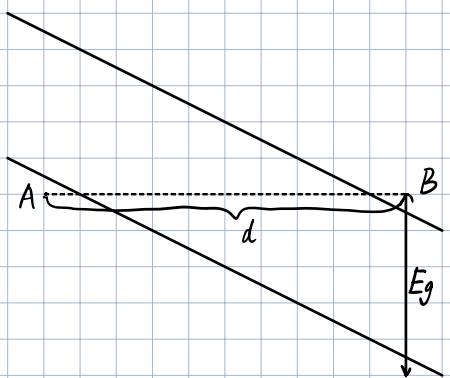
$$\omega \approx 2\pi \left(\frac{\text{布里渊区宽度}}{\text{电子在k空间运动速度}}\right)^{-1} = 2\pi \left(\frac{\frac{2\pi}{a}}{aE/\hbar}\right)^{-1}$$

$$= \frac{aEq}{\hbar}$$

取 $a \approx 3\text{Å}$　$\tau \approx 3\times10^{-13}s$　$E > 2\times10^{5}\ V\cdot cm^{-1}$.

如此高的场强金属材料无法实现，绝缘材料早已击穿.

② 在准经典运动的框架中，当电子运动遇到带隙时将会全部反射而根据量子理论，电子遇位垒时将部分反射部分穿过．穿透位垒几率取决于位垒的高度与长度．



如图，位垒高度为带隙宽 E_g，位垒长度由电场决定．∵能带倾斜斜率为 gE．

∴ 位垒长度

$$d = \frac{E_g}{gE}.$$

$$\text{穿透效应} \propto E\exp\left[-\frac{\pi^2}{h}(2mE_g)^{\frac{1}{2}}\frac{E_g}{gE}\right]$$

导体，半导体与绝缘体的能带论解释

满带电子不导电

晶体能带理论中，k 与 $-k$ 态具相同能量

$$E_n(k) = E_n(-k)$$ 时间反演对称性

k 与 $-k$ 处，$E_n(k)$ 函数斜率等大反向.

$$v(k) = -v(-k)$$

完全充满电子能带中，每一电子带电流 $-ev$. k、$-k$ 态电子电流抵消，总电流为 0.

外场而不改变上面情况.

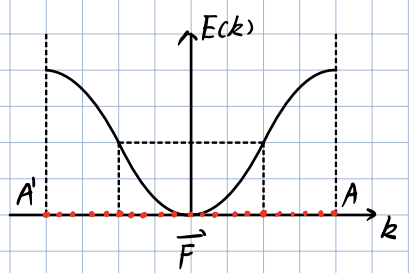
$$F = -qE.$$

$$\frac{dk}{dt} = \frac{F}{\hbar}.$$

k 轴各点相同速度移动.

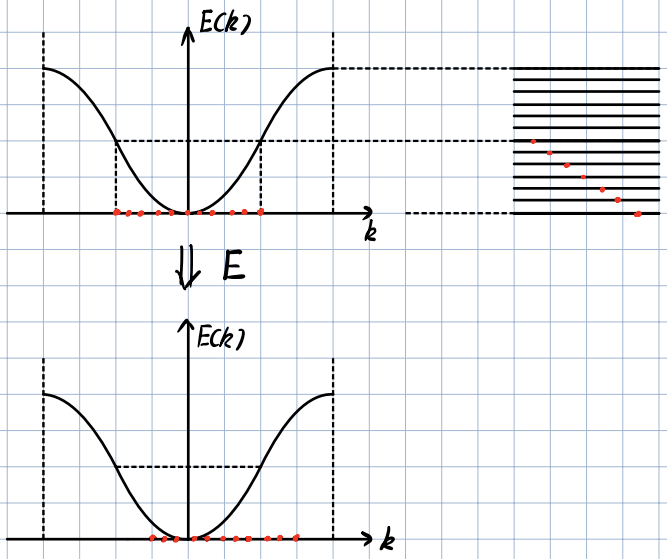
考虑布里渊区边界 A、A' 点，二者实际表同一状态，电子由 A 移出由 A' 移入.

能带始终填满无电流.



导体与非导体模型

部分填充能带不同于满带，外场下有电流.



电场E作用下，整个电子分布发生偏移，产生电流.

非导体中，电子恰填满最低一系列能带，更高能带为空，不导电.

导体中，存在部分填充能带 —— 导带. 可导电.

半导体？

半金属. 介于导体半导体之间. 导带底与价带顶交叠. 导带中存在一定电子，价带中存在一定空穴.

近满带与空穴

有一状态 k 无电子. $I(k)$ 表整个近满带总电流.

假设在空间 k 态中放入一电子. 总电流应为 0

$$I(k) + [-qv(k)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad I(k) = qv(k).$$

空穴

近满带总电流如同一带正电荷 q 电子. 速度为空状态 k 的电子速度 $v(k)$ 所引起

考查电磁场作用. 仍设想放入电子.

$$\frac{dI(k)}{dt} = q\frac{d}{dt}v(k)$$

作用于 k 状态电子外力

$$F = -q[E + v(k)\times B]$$

引入有效质量

空状态 k 在 $\leq$ 在满带顶 $m^* < 0$.

$$\frac{dI(k)}{dt} = -\frac{q^2}{m^*}[E + v(k)\times B]$$

$$= q\frac{1}{|m^*|}[qE + qv(k)\times B]$$

正电荷 q 在电磁场中受力.

满带顶附近空状态 $k \longrightarrow$ "空穴"

带正电荷 q. 正质量 $|m^*|$ 速度 $v(k)$.

恒定磁场中电子运动

2层面：① 准经典近似

② 基于量子理论.

恒定磁场中准经典运动.

基本方程

$$v(k) = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E(k)$$

$$\hbar\frac{dk}{dt} = (-q)\,v(k) \times B$$

2 结论.

① 沿磁场方向 k 分量不随时间变化.

② $E(k)$ 不随时间变化.

Example : 自由电子

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

代入, 有:

$$v(k) = \frac{\hbar k}{m}$$

$$\frac{dk}{dt} = -\frac{q}{m}(k \times B)$$

令 B 沿 k_z 方向.

$$B = (0, 0, B).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dk_x}{dt} = -\frac{qB}{m}k_y \\ \frac{dk_y}{dt} = -\frac{qB}{m}k_x \\ \frac{dk_z}{dt} = 0 \end{cases}$$

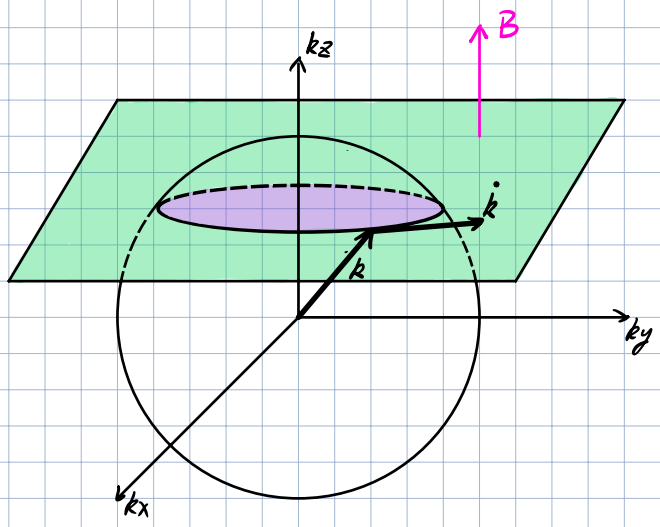
k_z 不变, 电子在 $k_x - k_y$ 面内匀速圆周运动.

回转频率

$$\omega_0 = \frac{qB}{mc}$$

自由电子等能面为球面，与k_z垂直平面与等能面相交为一系列圆.

此时，电子在实空间做螺旋运动.



由上面可得：

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = -\frac{qB}{m} v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = +\frac{qB}{m} v_x \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases}$$

自由电子情况量子理论

有磁场时，自由电子哈密顿量：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}(p + qA)^2$$

若磁场为z方向，取 $A = (-By, 0, 0)$，易证 $B = \nabla \times A$，有：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}[(\hat{p}_x - qBy)^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2]$$

哈密顿量 $\hat{H}$ 中不含 x, z，与 $\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ 与 $\hat{p}_y = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}$ 对易，相应波函数可选 $\hat{p}_x$，$\hat{p}_y$ 的本征态：

$$\begin{cases} \hat{p}_x\psi = \hbar k_x \psi \\ \hat{p}_z\psi = \hbar k_z \psi \end{cases}$$

波函数

$$\psi = e^{i(k_x x + k_z z)}\varphi(y)$$

代入 Schrodinger eq：

$$\frac{1}{2m}[(\hbar k_x - qBy)^2 + \hat{p}_y^2 + \hbar^2 k_z^2]\varphi(y) = E\varphi(y)$$

上式可写为简谐振子方程：

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2m}(\hbar k_x - qBy)^2]\varphi(y) = (E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m})\varphi(y)$$

$\Leftrightarrow$

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{m}{2}(\frac{qB}{m})^2(\frac{\hbar}{qB}k_x - y)^2]\phi(y) = (E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m})\varphi(y)$$

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{m}{2}\omega_0^2(y - y_0)^2]\phi(y) = \varepsilon\varphi(y)$$

$\omega_0 = \frac{qB}{m}$　　$y_0 = \frac{\hbar}{qB}k_x$　　$\varepsilon = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$

上式表明：$\varphi(y)$为中心位置在y_0，振动圆频率为ω_0的谐振子波函数.

$$\varphi_n(y-y_0) \cong e^{-\frac{\omega_0^2}{2}(y-y_0)^2} H_n[\omega_0(y-y_0)]$$

$H_n(y)$：厄米多项式. 相应能量本征值：

$$\varepsilon_n = (n+\tfrac{1}{2})\hbar\omega_0 \qquad n=0,1,2,\cdots.$$

波函数

$$\psi = e^{i(k_x x + k_z z)}\varphi_n(y-y_0).$$

能量本征值.

$$E = \varepsilon_n + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + (n+\tfrac{1}{2})\hbar\omega_0.$$

总结：由量子理论：在x-y平面内圆周运动对应一种简谐运动.

能量是量子化的. 这些量子化的能级称朗道能级.

晶体中电子的有效质量近似

与自由电子类似，哈密顿量：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}(p + qA)^2 + V(r).$$

晶体周期势场.

严格求解困难，有些情形下可近似为：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m^*}(p + qA)^2$$

有效质量近似.

- 半导体材料导带底，价带顶.
- 碱金属.

回旋共振

在恒外磁场下，晶体中电子作螺旋运动. 回转频率：

$$\omega_0 = \frac{qB}{m^*}$$

若在垂直磁场方向上加上频率为 ω 的交变电场. 当 $\omega = \omega_0$. 交变电场能量将被电子共振吸收. —— 回旋共振.

量子观点：相当于实现电子在朗道能级间跃迁.

不同材料 $\longleftrightarrow$ 不同 m^* $\longleftrightarrow$ 不同 ω_0.

可由回旋共振频率测得有效质量.

德·哈斯－范·阿尔芬效应（De Hass - Van Alphen effect）

- 磁化率随磁场倒数周期性振荡.
- 电导率、比热容等其它物理量而有类似现象.
- 同金属费米面附近电子在强磁场中行为有关，与金属费米面结构密切相关.
- 研究费米面有力工具.

二维自由电子气模型

无外磁场时，自由电子气有：

$$E(k)=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$$

k在(k_x-k_y)平面内.

外加恒磁场，能量本征值为朗道能级：

$$E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega$$

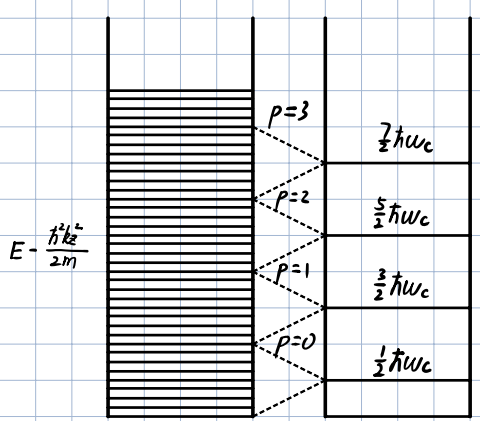
自由二维电子器具有准连续能谱，垂直磁场下聚集成为间隔为$\hbar\omega_0$的分立能级。

这种改变可看作量子态间一种改组，改组过程中，量子态总数应当不变.

由此猜想：

朗道能级是高度简并的，

每一朗道能级包含量子态数目＝原连续谱中能量间隔$\hbar\omega_c$内态的数目.



求二维电子气能态密度！

易证：二维自由电子气的能态密度是与能量无关的常数.

假设二维电子气所在平面尺寸为$L\times L$. 计入电子自旋状态，该常数为$\frac{mL^2}{\pi\hbar^2}$

由此可得朗道能级简并度

$$D = \frac{mL^2}{\pi\hbar^2} \times \hbar\omega_0 = \frac{L^2 q}{\pi\hbar} B.$$

对朗道能级简并度的物理解释：

垂直磁场平面内，自由电子作简谐运动. 波动方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{m}{2}\omega_0^2(y-y_0)\right]\phi(y) = \varepsilon_1\phi(y)$$

其中，$y_0 = \frac{\hbar}{qB}k_x$ 表简谐运动中心.

显然，y_0 取值应在 L 范围内，另外，由边界条件 k_x 取值是均匀间隔的点，间隔 $\Delta k_x = \frac{2\pi}{L}$. 从而有：

$$\Delta y_0 = \frac{\hbar}{qB} \times \frac{2\pi}{L}.$$

$$\frac{L}{\Delta y_0} = \frac{L^2 qB}{2\pi\hbar}$$

计入自旋

$$D = \frac{L^2 qB}{\pi\hbar}.$$

磁场中形成一系列高度简并的能级，使电子气系统能量随磁场变化